

Test Tema 52 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Supongamos que sustituimos un procesador utilizado como servidor web por otro 10 veces más rápido. Si el procesador inicial está ocupado con cálculos el 40% del tiempo y esperando por E/S el 60%, ¿qué incremento global de velocidad se obtiene con la mejora?

- a) 1.56
- b) 10
- c) 4
- d) 6

2. ¿Qué arquitectura monoprocesador se caracteriza por ejecutar una instrucción sobre varios datos de manera simultánea?

- a) SIMD.
- b) MIMD.
- c) SISD.
- d) MISD.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una característica básica de los sistemas de altas prestaciones?

- a) Arquitectura altamente paralela.
- b) Gran capacidad de cómputo.
- c) Tiempo compartido.
- d) Elevado coste.

4. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:

- a) SSID (Single instruction, single data).
- b) SIMD (Single instruction, multiple data).
- c) MISD (Multiple instruction, single data).
- d) MIMD (Multiple instruction, multiple data).

5. La ley de Amdahl demuestra que:

- a) Cuantas más CPUs, más productividad.
- b) La productividad depende de la parte que sea paralelizable.
- c) Cuanto más código, más CPUs hacen falta.
- d) El número de procesadores es igual al número de ALUs.

6. ¿Qué es MOSIX?

- a) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Linux basados en el procesador x86
- b) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Unix
- c) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Linux
- d) MOSIX es un conjunto de herramientas especialmente desarrolladas para la construcción de clusters Unix basados en el procesador x86

7. ¿Cuál es la diferencia entre MPP y SMP?

- a) En SMP todas las CPU comparten la misma memoria mientras en MPP cada CPU tiene su propia memoria.
- b) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras en SMP cada CPU tiene su propia memoria.
- c) No hay ninguna diferencia ambas arquitecturas son iguales.
- d) SMP se utiliza en mainframes mientras que MPP se utiliza en supercomputadores.

8. ¿Qué no presentan las soluciones SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)?

- a) Concurrencia y paralelización.
- b) Sólo concurrencia.
- c) Únicamente paralelización.
- d) No existe SISD.

9. La gestión NUMA:

- a) Significa Not Uniform Memory Access.
- b) Significa Not Unit of Memory Available.
- c) Implica que se introducen criterios de preferencia en el acceso a memoria compartida.
- d) La a) y la c).

10. Señale la diferencia entre SMP y clustering:

- a) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paso de mensaje
- b) SMP utiliza paralelismo puro y el clustering memoria compartida
- c) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paralelismo puro
- d) SMP utiliza memoria compartida y el clustering paralelismo de datos

11. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para máquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

12. En relación a la clasificación de Tanenbaum de los sistemas multiprocesador, en el modelo de Multiprocesador Simétrico o SMP (Symmetric MultiProcessor):

- a) Los procesadores comparten memoria.
- b) Los procesadores sólo comparten memoria en relación a los datos, no las instrucciones.
- c) Los procesadores sólo comparten memoria en relación a las instrucciones, no a los datos.
- d) Los procesadores no comparten memoria.

13. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de programación paralela?

- a) CUDA
- b) OpenCL
- c) OpenStack
- d) MPI

14. ¿Cómo se puede enmarcar el proyecto SETIHome de investigación de vida extraterrestre?

- a) Como una solución de web 2.0
- b) Como un ejemplo práctico de computación Grid
- c) Una solución basada en tecnología Oracle
- d) Ninguna respuesta es correcta